

MEMORIA DE CÁLCULO - TRANSMISIÓN OMNIWHEEL

Revisión B - 4 OmniWheels por eje, ancho activo 400 mm, evaluación de polea exterior al rodamiento

Objeto. Dimensionamiento preliminar mecánico y cinemático de un módulo de desviación con 8 ejes a pitch 3 in, familias alternadas de OmniWheels con rodillos a $\pm 45^\circ$, dos accionamientos NEMA 23 y transmisión sincronizada HTD 5M.

Alcance. Esta revisión reemplaza la hipótesis anterior de 6 OmniWheels/eje por 4 OmniWheels/eje y agrega los tres formatos de carga informados. El torque final del motor sigue sujeto a la curva torque-rpm del NEMA 23 seleccionado, pero ya puede acotarse por cálculo.

Parámetro	Valor de diseño
Ancho activo del cuerpo	400 mm
Ancho total posterior	21 in = 533,4 mm (relleno lateral fuera del cuerpo activo)
Nº ejes	8
Pitch entre ejes	76,2 mm (3 in)
Separación ejes de igual familia	152,4 mm (6 in)
OmniWheels por eje	4
Diámetro OmniWheel	50 mm
Velocidad tangencial objetivo	1,5 m/s
Eje	Hexagonal 1/2 in AF = 12,7 mm, extremos torneados Ø12 mm
Rodamiento	6001-2RS, 12 x 28 x 8 mm

1. Cargas y cajas consideradas

Caso	Huella aproximada	Masa	Ejes simultáneamente bajo la caja*
A - caja grande	500 x 300 mm	5,0 kg	6-7
B - caja chica	300 x 250 mm	2,5 kg	4-5
C - caja vacía grande	500 x 300 mm	0,5 kg	6-7
D - caja vacía chica	300 x 250 mm	0,5 kg	4-5

*Valor geométrico cuando la caja está plenamente contenida en el módulo. Para entrada/salida se recomienda verificar transitorios con sólo 3-4 ejes en contacto.

Con cuatro OmniWheels por eje, la carga estática por rueda sigue siendo baja. Como caso conservador local se usa la caja de 5 kg soportada sólo por 4 ejes:

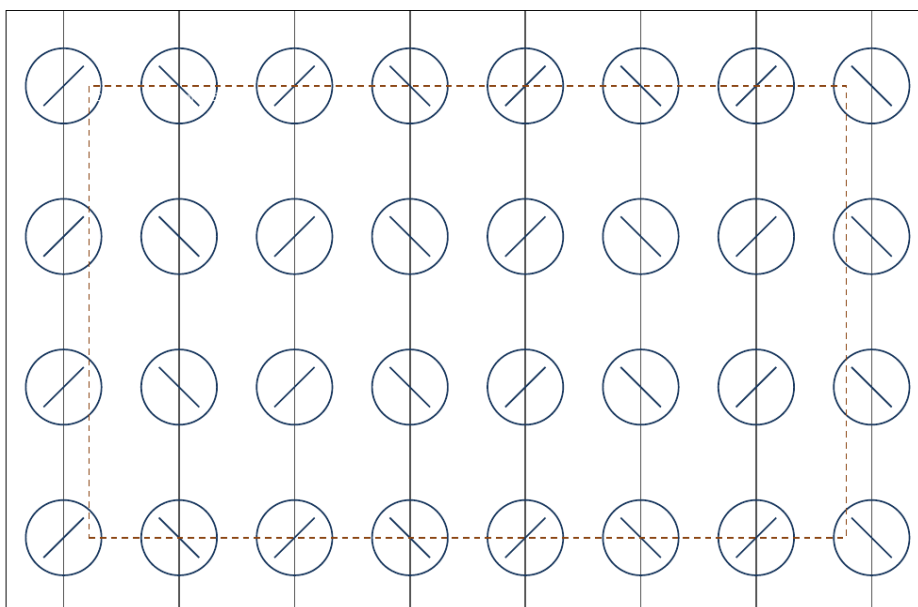
$$W = m \cdot g = 5 \cdot 9,81 = 49,05 \text{ N}$$

$$\text{Carga por eje} = 49,05 / 4 = 12,26 \text{ N}$$

$$\text{Carga por OmniWheel} = 12,26 / 4 = 3,07 \text{ N} \approx 0,313 \text{ kgf}$$

Por capacidad vertical, ni el eje de 1/2 in ni un 6001-2RS quedan exigidos. El criterio dominante pasa a ser rigidez/alineación, aceleración, tensión de correa y calidad del contacto rueda-caja.

VISTA SUPERIOR - CUERPO ACTIVO 400 mm x 609,6 mm



Pitch ejes = 76,2 mm | 4 OmniWheels/eje | familias alternadas +/-45°

Figura 1. Vista superior proporcional. Los centros de las cuatro ruedas se muestran a 50, 150, 250 y 350 mm como distribución base; puede ajustarse al dibujo definitivo de la OmniWheel.

2. Cinemática y transmisión

La velocidad angular necesaria para una rueda de 50 mm a 1,5 m/s es:

$$n = 60 \cdot v / (\pi \cdot D) = 60 \cdot 1,5 / (\pi \cdot 0,05) = 572,96 \text{ rpm}$$

$$\omega = v/r = 1,5/0,025 = 60 \text{ rad/s}$$

Se conserva transmisión 1:1 para evitar multiplicar innecesariamente velocidad o perder torque. La selección base continúa siendo HTD 5M, 28 dientes, ancho 9 mm.

Elemento	Selección
Poleas motor y ejes	HTD 5M - 28T
Diámetro primitivo	44,56 mm
Diámetro máximo de brida de referencia	≈48 mm (<50 mm)
Motor -> primer par simétrico	355-5M-09
Eje -> eje mismo grupo	445-5M-09
Relación	1:1

VISTA LATERAL - GEOMETRÍA DE TRANSMISIÓN HTD 5M

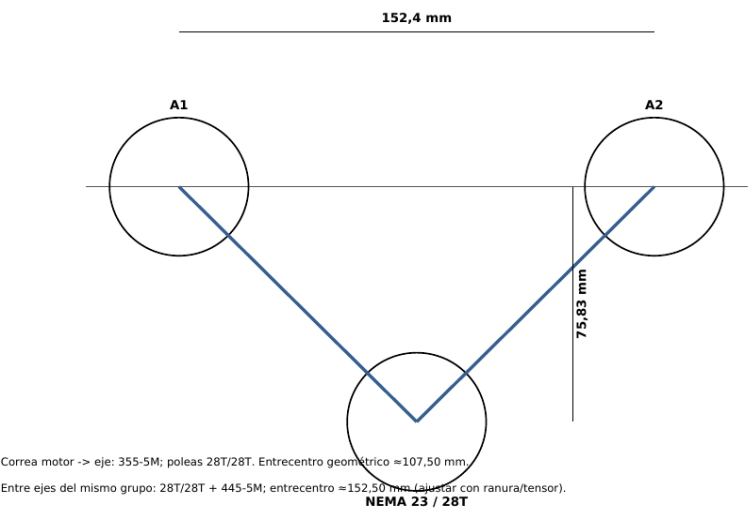


Figura 2. Geometría lateral calculada: motor centrado entre dos ejes de igual familia, con caída vertical aproximada 75,83 mm.

3. Estimación de fuerza y torque por grupo

Para no inventar un único tiempo de aceleración, se presenta sensibilidad. Se adopta una resistencia equivalente conservadora $\mu r = 0,03$ y se considera que las dos familias $\pm 45^\circ$ comparten el esfuerzo longitudinal.

$$F_{\text{req}} = m \cdot a + \mu r \cdot m \cdot g$$

Como cada familia aporta una componente longitudinal $\cos 45^\circ$: $F_{\text{grupo}} = F_{\text{req}} / (2 \cdot \cos 45^\circ) = F_{\text{req}} / \sqrt{2}$

Torque de contacto por motor/grupo: $T_{\text{caja}} = F_{\text{grupo}} \cdot r$, con $r = 0,025$ m.

Aceleración caja	Tiempo ideal 0→1,5 m/s	F requerida 5 kg	Torque contacto / grupo
0.5 m/s ²	3.00 s	3.97 N	0.070 N·m
1.0 m/s ²	1.50 s	6.47 N	0.114 N·m
2.0 m/s ²	0.75 s	11.47 N	0.203 N·m
3.0 m/s ²	0.50 s	16.47 N	0.291 N·m

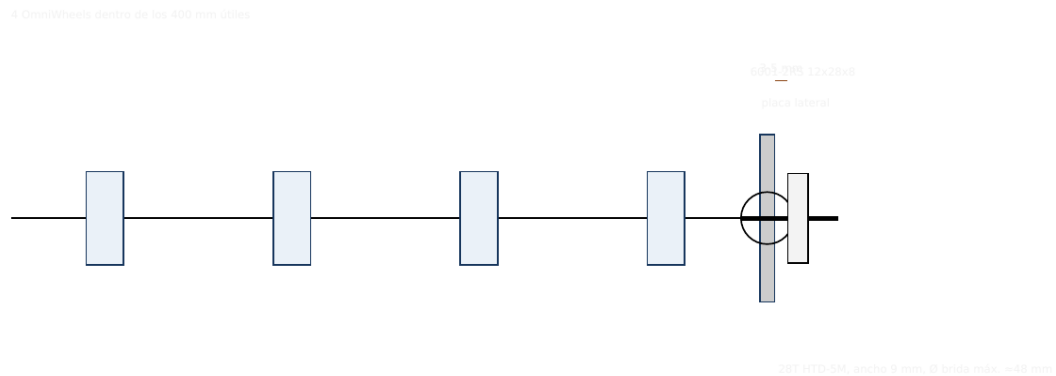
A 2 m/s², el torque requerido para acelerar la caja es sólo ~0,203 N·m por motor. Deben agregarse inercia de 4 ejes, pérdidas y margen de control.

Estimación de inercia con 4 ruedas/eje y 4 ejes por motor: usando 0,10 kg por OmniWheel como valor de sensibilidad, la contribución rotacional resulta del orden de 0,04-0,06 N·m para $a = 2$ m/s². Aun duplicando esa masa, sigue siendo secundaria frente al margen que debe reservarse por pérdidas y dinámica de contacto.

Recomendación de selección: buscar que el NEMA 23 entregue al menos 0,6 N·m continuos a ~573 rpm, preferiblemente 0,8 N·m o más en ese punto de la curva. No seleccionar por holding torque. Si la curva real cae bajo ese valor, aumentar tensión de alimentación/driver compatible o migrar a servo/BLDC.

4. Polea por fuera del rodamiento - evaluación

VISTA FRONTAL / AXIAL - POLEA FUERA DEL RODAMIENTO (OPCIÓN PREFERIDA)



Recomendación: mantener la polea inmediatamente fuera del rodamiento; no desplazarla varios centímetros hacia afuera.

Figura 3. Arquitectura axial recomendada: las cuatro ruedas quedan íntegramente dentro de los 400 mm activos y la transmisión se desplaza al exterior del soporte.

Resultado: esta disposición es preferible para el prototipo. La polea no ocupa ancho útil, las correas quedan accesibles y es posible usar una guarda lateral desmontable. La condición es mantener el plano medio de la polea muy próximo al rodamiento.

Con una carga radial de correa del orden de 100 N y un voladizo de 15 mm, el momento flector local sería $M \approx 1,5$ N·m. Para un extremo torneado Ø12 mm, la tensión de flexión nominal es:

$$\sigma = 32M/(\pi d^3) \approx 8,8 \text{ MPa}$$

Incluso duplicando la carga radial a 200 N, el valor nominal ronda 17,7 MPa, muy por debajo de la capacidad típica de un acero trefilado. Esto no sustituye la verificación de fatiga y concentraciones de tensión del hombro, pero confirma que un voladizo corto es razonable.

El 6001-2RS consultado en RS Chile tiene 12 mm de diámetro interior, 28 mm exterior y 8 mm de ancho; la versión C3 publicada declara 5,4 kN de carga dinámica básica, muy por encima de las cargas radiales esperables aquí.

5. Arquitectura axial propuesta

Zona	Configuración propuesta
Ancho activo 400 mm	4 OmniWheels; centros iniciales 50 / 150 / 250 / 350 mm
Soporte lateral	Placa con alojamiento de 6001-2RS
Extremo del eje	Hexagonal 1/2 in en zona útil; transición torneada Ø12 mm para rodamiento
Exterior rodamiento	Separador 3-5 mm + polea HTD 5M 28T
Fijación polea	Preferir cubo de apriete o adaptación hexagonal dedicada; evitar depender sólo de prisionero
Protección	Guarda lateral desmontable sobre poleas/correas
Relleno hasta 21 in	Módulo pasivo posterior; no necesita formar parte de la transmisión activa

La concentración de toda la transmisión en uno de los laterales del cuerpo de 400 mm es coherente con tu planteamiento. El espacio adicional hasta 21 in (133,4 mm restantes) puede resolverse como transición/mesa muerta o rodillos pasivos según el empalme con el transportador principal.

Para una caja de 300 mm de ancho, cuatro OmniWheels sobre 400 mm permiten dejar margen lateral sin concentrar todos los apoyos bajo una sola franja. La separación de 100 mm entre centros es un buen punto inicial, pero debe revisarse contra la geometría real de la rueda china y la rigidez del fondo de cada caja.

6. Componentes y enlaces de referencia

Componente	Especificación / enlace
Rodamiento	6001-2RS, 12x28x8 mm - RS Chile: https://cl.rsdelivers.com/product/rs-pro/6001-2rs/rodamiento-de-bolas-rodamiento-de
Rodamiento alternativa	NSK 6001-2RS - Rudolfbike Chile: https://www.rudolfbike.cl/rodamientos/3149-rodamiento-sellado-nsk-6001-2rs.html
Correa HTD 5M	Referencia de disponibilidad de perfil HTD-5M en MercadoLibre Chile: https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-1927382825-c
Polea HTD 5M	Buscar/solicitar específicamente 28T, ancho 9 o 15 mm, bore Ø8 para motor y cubo especial para eje 1/2 in hex.
Correa entre ejes	445-5M-09; si no está local, pedir por longitud/paso a casa de transmisión industrial.
Correa motor	355-5M-09; montar motor en ranuras para ajuste fino de tensión.

Nota de abastecimiento: las referencias web verifican dimensiones y disponibilidad de familias, pero antes de emitir compra debe confirmarse stock exacto de 28T y longitudes 355/445 en Chile. Evitar sustituir 28T por 30T si la brida supera el límite de Ø50 mm.

7. Condiciones de borde y puntos a congelar en CAD

Ítem	Condición
Ejes	8 ejes a 76,2 mm; familias alternadas A/B; 4 ejes por motor
Ancho activo	400 mm
Ruedas	4 por eje, Ø50 mm, rodillos $\pm 45^\circ$
Caja crítica	5 kg, 500 x 300 mm
Velocidad	1,5 m/s; 572,96 rpm en eje
Transmisión	HTD 5M 28T/28T, 1:1
Poleas de ejes	Fuera del rodamiento, lado transmisión
Rodamiento	6001-2RS; asiento Ø12 mm
Motor	NEMA 23 eje Ø8 mm; validar $\geq 0,6$ N·m a 573 rpm en curva real
Tensión	Ranuras de motor y/o tensor; no fijar centros sin capacidad de ajuste
Seguridad	Guarda completa lateral sobre correas y poleas

Conclusión. Reducir de seis a cuatro OmniWheels por eje no genera un problema de carga para las cajas informadas. La arquitectura con poleas exteriores al rodamiento es mecánicamente más limpia y libera el ancho útil. El cuello de botella ya no es la capacidad vertical sino la selección del motor a alta rpm, la calidad de la aceleración y el diseño de la tensión/guarda de las correas.

Para pasar de esta memoria a plano de fabricación, las únicas cotas de producto que deben incorporarse desde el proveedor son: ancho axial real de la OmniWheel, geometría exacta de su cubo hexagonal de 14 mm y masa/inercia real de cada rueda.